

TD - Chapitre 13 - EDS 1ere

E.1

Proposition : pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

- $\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$
- $\exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$
- $\exp(n \cdot x) = [\exp(x)]^n$

- (a) $\exp(3) \cdot \exp(5)$ (b) $\exp(-2) \cdot \exp(4)$
 (c) $\frac{1}{\exp(-5)}$ (d) $[\exp(5)]^3$

E.2 Simplifier les écritures suivantes :

- (a) $\exp(2x+4) \times \exp(3-x)$ (b) $\frac{\exp(x)^2}{\exp(3-2x)}$

E.3

Proposition : pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a :

- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{n \cdot x} = (e^x)^n$

Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $e^3 \cdot e^4$ (b) $e^4 \cdot e^{-4}$ (c) $(e^4)^3 \cdot e^4$
 (d) $\frac{e^5 \cdot e^{-3}}{e^{-2}}$ (e) $e^5 \cdot e^6$ (f) $\frac{e^6 \cdot e^{-2}}{e^{-4}}$

E.4 Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $(e^3)^{-2} \cdot e^5$ (b) $\frac{e^6 - e^3}{e \cdot e^2}$

E.5 Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $e \cdot e^{2x+1}$ (b) $e^{3-2x} \cdot e^{x+5}$ (c) $e^{2 \cdot x-1} \cdot e^{3-x}$

E.6 Simplifier les écritures suivantes :

- (a) $e^{3x+1} \cdot e^{2-2x}$ (b) $\frac{e^{x-2}}{e^{3-x}}$ (c) $e^{-x} - \frac{e^{2x} + 1}{e^x}$

E.7 Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $3 \cdot (e^{5x})^4 - (2 \cdot e^{10x})^2$ (b) $e^{9x} - 2 \cdot (e^{3x})^3$

E.8 Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $\frac{(e^{2 \cdot x-1})^2}{e^{7 \cdot x-2}}$ (b) $3 \cdot e^{-2 \cdot x} + \frac{e^x + 1}{e^{2 \cdot x}}$

E.9 Établir les égalités suivantes :

- (a) $\frac{2 + 3 \cdot e^x + e^{2x}}{e^{2x}} = 2 \cdot e^{-2x} + 3 \cdot e^{-x} + 1$
 (b) $\frac{1 - e^x}{e^{2x}} = e^{-2x} - e^{-x}$

E.10 Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $(e^5 - e^4)^2 - (e^5 + e^4)^2$ (b) $(e^2 + e^{-2}) \cdot (e^2 - e^{-2})$

E.11 Simplifier les expressions suivantes :

- (a) $(e^{3x})^2 - e^{2x} \cdot (e^{2x} + e^{-2})^2$
 (b) $(e^{3x})^2 + (e^{-3x})^2 - (e^{3x} - e^{-3x})^2$

E.12 Recopier les identités ci-dessous en complétant correctement les pointillés :

- (a) $e^x + e^{-x} = e^x \cdot (\dots + \dots)$ (b) $\frac{e^x}{x^2} = \left(\frac{e^{\dots}}{\dots}\right)^2$
 (c) $1 + e^{-x} = \frac{\dots + \dots}{e^x}$ (d) $\frac{1 + e^x}{e^{2x}} = \dots + \dots$
 (e) $\frac{e^{3x} - e^x}{e^{3x} + e^{2x}} = \frac{1 - \dots}{1 + \dots}$ (f) $e^{16x} = (e^{\dots})^2$

E.13 Simplifier les expressions suivantes :

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2$$

E.14

Proposition : pour tous nombres réels a et b
 $a = b \iff e^a = e^b$

Résoudre les équations suivantes :

- (a) $e^{5x+1} = e^{2x}$ (b) $e^{3x+1} = 1$ (c) $\frac{e^{1-3x}}{e} = 1$

E.15 Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$:

- (a) $\exp(x) = e$ (b) $\exp(-x) = 1$
 (c) $\exp(2x-1) = e$ (d) $e^x - e^{-x} = 0$

E.16 Résoudre les équations :

- (a) $e^x \cdot (e^{2x} - e^2) = 0$ (b) $(e^{3x-1} - 1)(e^{2-x} - e) = 0$
 (c) $x \cdot e^x - x = 0$

E.17 Résoudre les équations suivantes :

- (a) $e^x + e^{-x} = 0$ (b) $e^{3x+1} = e^{-2x+3}$
 (c) $e^{2x} - 1 = 0$ (d) $x \cdot e^{2x} - 2 \cdot e^{2x} = 0$

E.18 Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$:

- (a) $e^{x^2+x} = 1$ (b) $e^{x^2+5} = (e^{x+2})^2$

E.19 Résoudre les équations suivantes :

- (a) $e^{x^2+1} = e^x$ (b) $(e^{x+1})^2 = e^{x^2+1}$ (c) $e^{x^2+1} + e^x = 0$

E.20

Proposition : la fonction exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ et admet pour tableau de variation :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
Variation de exp	0	1	e	$+\infty$

Résoudre les inéquations suivantes :

- (a) $e^x < 1$ (b) $e^{-x} > 0$
 (c) $e^{-x} > 1$ (d) $e^{2x} - 1 \geq 0$

E.21 Résoudre les inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$:

- (a) $\exp(x) < e$ (b) $\exp(-x) \geq 1$

E.22

Proposition : Pour tout nombre réels a et b :

$$\bullet e^a > e^b \iff a > b$$

$$\bullet e^a < e^b \iff a < b$$

Remarque : cette propriété vient de la stricte croissante de la fonction f .Résoudre les inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$:

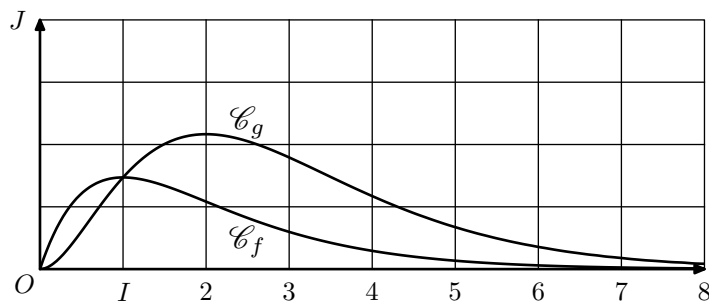
$$(a) e^{2x-4} \geq 1 \quad (b) e^{2x-1} < e^x$$

E.23 Résoudre les inéquations suivantes :

$$(a) e^x - e^{-x} > 0 \quad (b) x \cdot e^{-x} - 3 \cdot e^{-x} < 0$$

E.24 Soit f et g les fonctions définies sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \cdot e^{-x} \quad ; \quad g(x) = x^2 \cdot e^{-x}$$

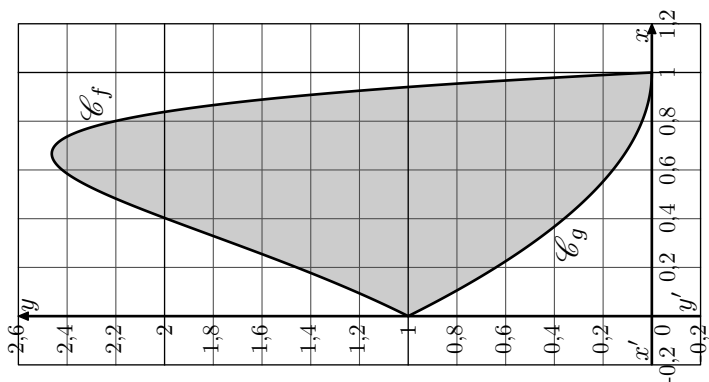
On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ les représentations graphiques des fonctions f et g dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- Graphiquement, conjecturer les positions relatives des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Factoriser l'expression $f(x) - g(x)$.
 - En déduire les positions relatives des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

E.25 Une entreprise souhaite utiliser un motif décoratif pour sa communication.

Pour réaliser ce motif, on modélise sa forme à l'aide de deux fonctions f et g définies pour tout réel x de $[0; 1]$ par :

$$f(x) = (1-x) \cdot e^{3x} \quad ; \quad g(x) = x^2 - 2x + 1$$



- Vérifier que les points A et B de coordonnées respectives $(1; 0)$ et $(0; 1)$ sont des points communs aux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- On admet que : pour tout x dans $[0; 1]$: $f(x) - g(x) = (1-x)(e^{3x} - 1 + x)$
 - Justifier que pour tout x dans $[0; 1]$: $e^{3x} - 1 \geq 0$
 - En déduire que pour tout x dans $[0; 1]$:

$$e^{3x} - 1 + x \geq 0$$

- Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ pour tout x dans $[0; 1]$.

E.26

Proposition : soit a et b deux nombres réels et la fonction f définie par : $f(x) = e^{ax+b}$ La fonction f' , dérivée de f , admet pour expression : $f'(x) = a \cdot e^{ax+b}$ Pour chaque fonction, déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$(a) f(x) = e^x \quad (b) f(x) = e^{2 \cdot x} \quad (c) f(x) = e^{3-x}$$

E.27 Pour chaque fonction, déterminer l'expression de la fonction dérivée :

$$(1) f(x) = 2 \cdot e^x + x^2 \quad (2) g(x) = \frac{1}{4} \cdot e^{3x+1} + e^{-2x}$$

E.28 On considère la fonction f définie par : $f(x) = 3 \cdot e^{1-2x}$

- Déterminer l'expression de la fonction f' , dérivée de la fonction f . Puis, en déduire le signe de f' sur $\mathbb{R}$.
- En déduire le sens de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

E.29 Pour chacune des deux fonctions ci-dessous définies sur $\mathbb{R}$, déterminer l'expression de leur fonction dérivée ainsi que leur sens de variation sur $\mathbb{R}$:

$$(1) f(x) = 3 \cdot e^{5x+1} \quad (2) g(x) = 2 - 3 \cdot e^{-x}$$

E.30 Pour chacune des fonctions ci-dessous définies sur $\mathbb{R}$, déterminer l'expression de leur fonction dérivée, puis étudier leur sens de variations sur $\mathbb{R}$:

$$(1) f(x) = x - e^x \quad (2) g(x) = 6x + 3 \cdot e^{-2x}$$

E.31 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{4x-4} - 4 \cdot e \cdot x$ Déterminer l'expression de leur fonction dérivée, puis étudier leur sens de variations sur $\mathbb{R}$:E.32 Soit les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par les relations :

$$\bullet f(x) = \frac{e^{1+x} + e^{1-x}}{2} \quad \bullet g(x) = \frac{e^{1+x} - e^{1-x}}{2}$$

Dans un repère orthonormé $(O; I; J)$, on donne les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ respectivement représentative des fonctions f et g :

- Établir que, pour tout nombre réel x : $f(x) - g(x) > 0$
- Établir que, pour tout réel x , on a : $f'(x) = g(x) \quad ; \quad g'(x) = f(x)$
- Considérons a un nombre réel quelconque :
 - Justifier que l'équation réduite de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse a a pour expression : $y = g(a) \cdot (x - a) + f(a)$
 - Justifier que l'équation réduite de la tangente (T') à la courbe $\mathcal{C}'$ au point d'abscisse a a pour expression : $y = f(a) \cdot (x - a) + g(a)$
- Justifier que les tangentes (T) et (T') sont sécantes et en déduire l'abscisse du point d'intersection.

E.33

Proposition : soit f une fonction définie sur un intervalle I par le produit : $f(x) = u(x) \times v(x)$
où les fonctions u et v sont définies et dérivables sur I .

Alors la fonction f est dérivable sur I et sa fonction dérivée est définie par : $f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$

Pour chaque fonction, déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

(a) $f(x) = x \cdot e^x$ (b) $f(x) = (1 - 2 \cdot x) \cdot e^x$

E.34 Pour chaque fonction, déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

(a) $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$ (b) $g(x) = (x + 1) \cdot e^x$

E.35 On considère la fonction f définie par :
 $f(x) = (2 \cdot x - 1) \cdot e^x$

Donner l'ensemble de définition de la fonction f et l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .

Indication : on donnera l'expression de f' sous forme factorisée.

E.36 Déterminer l'expression des fonctions dérivées suivantes :

(1) $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ (2) $g(x) = x \cdot e^{2 \cdot x - 1}$

E.37 Déterminer l'expression des fonctions dérivées suivantes :

(1) $h(x) = x \cdot e^{x+1}$ (2) $j(x) = (x^2 + 1) \cdot e^{3x+1}$

E.38 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
 $f(x) = (-6 \cdot x^2 + 5 \cdot x) \cdot e^x$

- (1) Établir que la fonction f' , dérivée de la fonction f , a pour expression : $f'(x) = (-6 \cdot x^2 - 7 \cdot x + 5) \cdot e^x$
- (2) Établir le tableau de signe de la fonction f' .
- (3) Donner les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Indications : les valeurs des images et limites aux bornes ne sont pas demandées.

E.39

Proposition : soit f une fonction définie sur un intervalle I par le produit : $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$
où les fonctions u et v sont définies et dérivables sur I .

Alors la fonction f est dérivable sur I et sa fonction dérivée est définie par : $f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$

Déterminer l'expression des fonctions dérivées de chacune des fonctions suivantes :

(1) $f(x) = \frac{1}{1 - e^x}$ (2) $g(x) = \frac{e^{x+1}}{2 \cdot x + 1}$

E.40 Pour chaque ligne, le tableau ci-dessous donne l'expression de la fonction dérivée f' de la fonction f :

$f(x) = \frac{e^x}{x+1}$	$f'(x) = \frac{x \cdot e^x}{(x+1)^2}$
$f(x) = \frac{2 \cdot x + 1}{e^x}$	$f'(x) = \frac{-2 \cdot x + 1}{e^x}$
$f(x) = \frac{3 \cdot e^x + 1}{e^x - 1}$	$f'(x) = \frac{-4 \cdot e^x}{(e^x - 1)^2}$

Vérifier la véracité de chacune des expressions f' données.

E.41 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{e^x}{x}$

- (1) Montrer que la fonction f' , dérivée de la fonction f , admet pour expression :

$$f'(x) = \frac{(x-1) \cdot e^x}{x^2}$$

- (2) (a) Dresser le tableau de signes de la fonction f' .
(b) En déduire le tableau de variations de la fonction f .

Indication : on admet les deux limites :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

E.42 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - 8 - \frac{4e^x}{e^x + 1}$$

- (1) Établir que la fonction f' dérivée de la fonction f s'exprime par :

$$f'(x) = \frac{(e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2}$$

- (2) En déduire les variations de la fonction f .

E.43 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{e^x - x}$

On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le plan rapporté au repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$, l'unité graphique est 2 cm sur l'axe des abscisses et 5 cm sur l'axe des ordonnées.

Partie A

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x - 1$.

- (1) Étudier les variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$. En déduire le signe de g .
- (2) Justifier que pour tout x , $(e^x - x)$ est strictement positif.

Partie B

- (1) (a) Calculer $f'(x)$, f' désignant la fonction dérivée de f .
(b) Étudier les sens de variations de f .
- (2) (a) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 0.
(b) À l'aide de la **partie A**, étudier la position de la courbe $(\mathcal{C})$ par rapport à la droite (T) .